E-RECHNUNGS-GIPFEL · UMSETZUNGSTAGE 2026

Formal gültig, **fachlich unbrauchbar?**

Folien als PDF

Workshop D: Datenqualität in der E-Rechnung als Realitätscheck · Frankfurt am Main, 26. bis 28. Oktober 2026

Svante Schubert
Technical Editor Work Packages CEN/TC 434

WORKSHOP D · MEIN BEITRAG

Vier Fragen an die E-Rechnung

Rundung & Genauigkeit	Warum stimmen Rechnung und Buchhaltung plötzlich nicht überein?	01
Bruttorechnung	Bildet die Rechnung den vereinbarten Preis zuverlässig ab?	02
Freitext & Codes	Für Menschen verständlich – für die automatische Verarbeitung eindeutig genug?	03
EU-Validierungsartefakte	Was sagt uns ein grünes Prüfergebnis tatsächlich?	04

© Svante Schubert

FRAGE 1 · RUNDUNG & GENAUIGKEIT

… und es rundet anders als der Handel

Jede Gutschrift ist betroffen.

	Standard-XSLT	Kaufmännisch
−2,5 runden	**−2**	**−3**
1,005 auf zwei Stellen runden (binär gespeichert als 1,00499999…)	**1**	**1,01**
USt einer Gutschrift über −3,50 € bei 19 %	**−0,66**	**−0,67**

XSLT: Halbe immer aufwärts

Richtung +∞ — auch bei negativen Beträgen.

Handel & Steuerrecht: Halbe weg von der Null

Abschn. 14.5 UStAE, DIN 1333, AFNOR XP Z12-012

© Svante Schubert

FRAGE 1 · RUNDUNG & GENAUIGKEIT · WORST CASE 2026

Wie groß wird die Abweichung?

Preis auf 4 Nachkommastellen (EUR), jede Zeile auf Cent gerundet: Der Fehler wächst mit Menge und Zeilen.

ABWEICHUNG NETTO **BT-106** Summe der Nettobeträge / **BT-116** Bemessungsgrundlage

Stück je Zeile (Q) → ↓ Zeilen (n)	100 Stück	10.000 Stück	1.000.000 Stück
1 Zeile	Preis × Menge ± 0,005 € + Rundung BT-131 ± 0,005 € = ± 0,01 €	Preis × Menge ± 0,50 € + Rundung BT-131 ± 0,005 € = ± 0,505 €	Preis × Menge ± 50,00 € + Rundung BT-131 ± 0,005 € = ± 50,005 €
100 Zeilen	± 1,00 €	± 50,50 €	± 5.000,50 €
10.000 Zeilen	± 100,00 €	± 5.050,00 €	± 500.050,00 €

Annahme: alle Rundungen fallen in dieselbe Richtung, BT-149 Basismenge = 1, 19 % USt. Ebenso: BT-129 Menge nur 4 NK — bis zu ± 0,00005 × Preis je Zeile bei teuren Artikeln.

ZUSAMMEN · NETTO

bis ± 500.050 €

bei 10.000 Zeilen à 1.000.000 Stück; USt: 19 % davon. Nach oben offen — mehr Zeilen oder größere Mengen, mehr Abweichung.

Ursache: Preis und Zeile werden zwischengerundet. **Lösung:** nur einmal runden (#163, nächste Folie).

© Svante Schubert

FRAGE 1 · LÖSUNG · MEIN VORSCHLAG #163

Nur einmal runden (#163)

Gerundet wird nur, was bezahlt wird — sonst nichts.

Gezahlte Beträge — einmal gerundet

- BT-115 Zahlbetrag: in der Minor Unit der Währung (EUR: Cent)
- BT-114 Rundungsbetrag trägt die eine Rundung
- BT-113, BT-172, BT-179, BT-183 ebenso — sie ändern den Zahlbetrag

Alles andere — auch die USt — wie berechnet

- Preise, Zeilen, Summen, Bemessungsgrundlage und USt
- Cent-USt nur per nationaler CIUS (z. B. UStAE 14.5 (20))
- Wer heute auf die Minor Unit rundet, bleibt gültig (Warnung)

WAS SICH ÄNDERT

- 6.5.14 gilt für die ganze Rechenkette, nicht nur je Regel
- Exakte Validierung (decimal128): gleich → gültig, in der Toleranz → Warnung, sonst Fehler
- Heutige Toleranzen bleiben — sie trennen jetzt Warnung von Fehler
- Keine Anforderung an Software: weder Maximum noch Minimum an Nachkommastellen
- Syntax unverändert: Beträge in UBL und CII sind xsd:decimal

Stand 14.10.2026: Update 3 in WG1 · Warnung/Fehler nach der 3. Option von Cyrille Sautereau · offen: DRR mit Cent-Zeilen (FR), Rückwärtskompatibilität

© Svante Schubert

FRAGE 2 · BRUTTORECHNUNG · BMF 15.10.2026

Das BMF sieht das Problem

BMF-Schreiben vom 15. Oktober 2026, Abschnitt 2.5 Bruttopreisrechnung

USt auf den Cent genau

Entgelt ist die Gegenleistung minus USt; die Steuer wird centgenau und kaufmännisch gerundet (Rn. 17).

Norm rechnet vom Entgelt

Bei Bruttopreisen, z. B. mit Buchpreisbindung, führt das zu Rundungsdifferenzen (Rn. 18).

Nicht immer regelkonform

Norm und steuerliche Rundungsregel lassen sich dann nicht immer zugleich einhalten (Rn. 18).

Noch kein Bruttoformat

XRechnung und ZUGFeRD haben keines; welches Format gilt, entscheiden die Vertragspartner (Rn. 18 f.).

Übergang bis 31.12.2027

Im strukturierten Teil genügen die Summen je Steuersatz mit dem Steuerbetrag (Rn. 19).

Einzelpositionen in der Anlage

Eine lesbare Anlage zeigt die Positionen; der strukturierte Teil verweist eindeutig darauf (Rn. 19).

© Svante Schubert

FRAGE 2 · LÖSUNG · MEIN VORSCHLAG #164

Bruttopreise für die EN Core (#164)

Ist der Preis inklusive USt festgelegt, soll er die Rechnung führen.

Schritt	Nettomodell (heute)	Bruttomodell (neu)
Preis	BT-146 Artikelnettopreis	BT-146V Nettopreis plus USt
Zeile	BT-131 = Preis × Menge …	BT-131V = Preis plus USt × Menge …
Je Kategorie	BT-116 = Σ BT-131 …	BT-116V = Σ BT-131V …
USt	BT-117 = BT-116 × Satz aufgeschlagen	BT-117 = BT-116V × Satz ÷ (100 + Satz) **herausgerechnet**
Netto je Kategorie	(gegeben)	BT-116 = BT-116V − BT-117

Das Modell wählt sich über BT-146V auf jeder Zeile — kein Indikator nötig. BT-146 bleibt Pflicht (Art. 226 Nr. 8 MwStSystRL), im Bruttomodell nur zur Information. Nicht für die Kategorien N, D, F, I, J.

Heute oft unmöglich: Bei 19 % USt sind 16 % aller Bruttobeträge mit Netto und USt in der Minor Unit nicht erreichbar — 9,99 € = 8,39 + 1,59 → 9,98. Mit 5 Zeilen verfehlen 52 %, mit 35 Zeilen 81 % den Kassenbon.

BEISPIEL: BUCHPREISBINDUNG

1.000 Bücher à 24,95 € inkl. 7 % USt

	Gesamt	USt
Soll	24.950,00	1.632,24
Netto 2026	24.950,05	1.632,25
Bruttomodell	24.950,00	1.632,24

Nettomodell: 5 Cent zu viel, USt 1 Cent zu hoch. Bruttomodell: USt 1.632,24299… € → 1.632,24 € nur wegen der Cent-Pflicht (UStAE) — #163: Warnung.

Anwendungsfälle: **Buchpreisbindung · Kassenbon → Rechnung · Handel und Marktplätze · gesetzlich festgesetzte Bruttopreise**

© Svante Schubert

FRAGE 3 · FREITEXT & CODES

Freitext oder Code?

Automatisch verarbeitet wird nur, was eindeutig codiert ist — Freitext braucht einen Menschen.

	Freitext — liest der Mensch	Code — versteht die Software
Steuerbefreiung	**BT-120** „steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung“	**BT-121** **VATEX-EU-IC**
Abschlagsgrund	**BT-97** „Treuerabatt“	**BT-98** **95** (Rabatt, UNTDID 5189)
Mengeneinheit	„Stk.“, „Stück“, „pcs“	**BT-130** **H87** (Stück), Pflichtfeld
Skonto	**BT-20** „2 % Skonto bei Zahlung binnen 10 Tagen“	**BG-35** **EARLY PAYMENT DISCOUNT** (neu 2026)

Freitext braucht Sachbearbeitung

Software wertet ihn nicht sicher aus. Das BMF duldet Teilentgelte als Freitext in BT-22 nur bis 30.06.2030 (Rn. 3).

Codes brauchen eine gemeinsame Liste

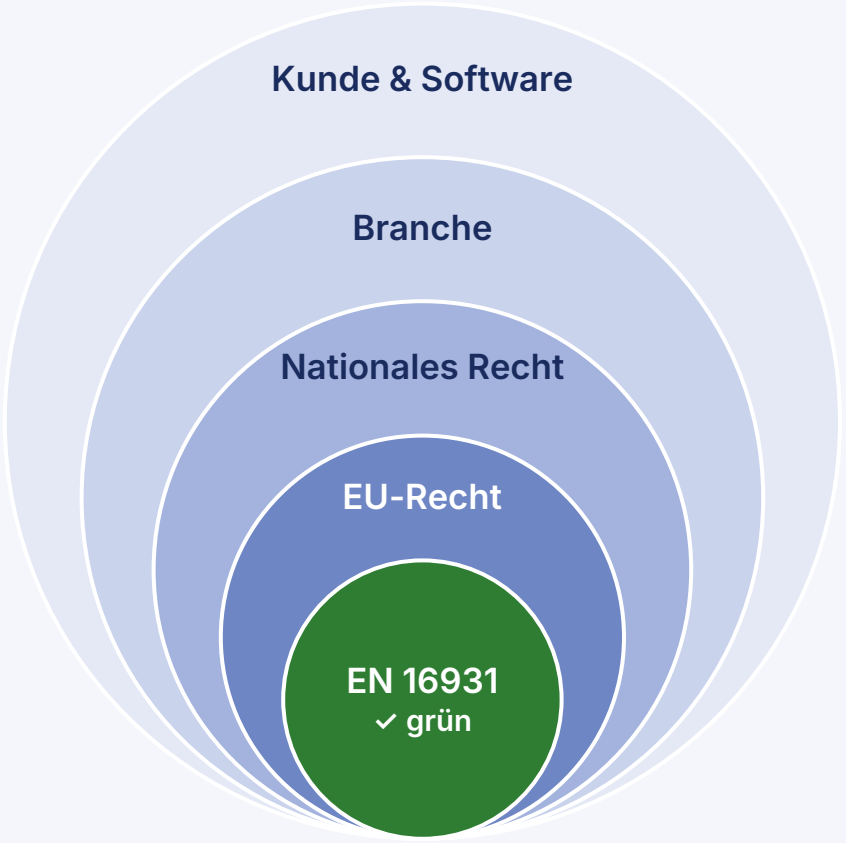
Eindeutig ist ein Code nur, wenn beide Seiten dieselbe Codeliste nutzen. Kontrollrelevantes gehört in den strukturierten Teil (BMF Rn. 12).

© Svante Schubert

FRAGE 4 · EU-VALIDIERUNGSARTEFAKTE

Was ein grünes Prüfergebnis abdeckt

Grün heißt: Pflichtfelder und Geschäftsregeln der EN 16931 sind erfüllt. Alles darüber hinaus prüft der EU-Validator nicht.



Kunde & Software
Bestellnummer, Lieferantennummer, Feldlängen im ERP
Geprüft: Eingangsprüfung beim Kunden

Branche
z. B. Zählpunkt (Energie), Leistungsverzeichnis (Bau)
Geprüft: Branchenvorgaben, Vereinbarung

Nationales Recht
§§ 14, 14a UStG; Leitweg-ID für Behörden
Geprüft: z. B. XRechnung-Prüfung der KoSIT

EU-Recht
Art. 226 MwStSystRL, z. B. Leistungsdatum (BT-72 in der Norm optional)
Geprüft: kein Prüfartefakt, erst die Steuerprüfung

EN 16931
Pflichtfelder, Codes und Geschäftsregeln der Norm
Geprüft: EU-Validierungsartefakte der CEN: grün

© Svante Schubert

FRAGE 4 · EU-VALIDIERUNGSARTEFAKTE · BMF 15.10.2026

Grün ist nicht gleich ordnungsgemäß

Technisch und steuerlich zählt Verschiedenes (BMF-Schreiben vom 15. Oktober 2026, Rn. 22 und 23).

Technische Sicht

- Verletzte Geschäftsregel: keine EN-16931-Datei, also keine E-Rechnung (Rn. 23)
- Der EU-Validator meldet rot
- Grün heißt nur: Pflichtfelder, Codes und Regeln der Norm passen

Umsatzsteuerliche Sicht

- Ein Geschäftsregelfehler ist kein Formatfehler (Rn. 22)
- Die Datei bleibt E-Rechnung nach § 14 UStG (Rn. 23)
- Entscheidend: Pflichtangaben nach §§ 14, 14a UStG vollständig und richtig (Rn. 23)

WAS GRÜN NICHT ZEIGT

- × Ob alle Pflichtangaben nach UStG vollständig sind
- × Ob exakt gerechnet wurde: XSLT rechnet binär, wenn man es nicht anders sagt
- × Abweichungen innerhalb der Toleranz: bis zu 1 EUR je Rechenregel
- × Ob Bestell-, Liefer- und Stammdaten zum Kunden passen
- × Wie aktuell die Artefakte sind: die Arbeit an der Validierung ruht (IP-Fragen)

Fazit: Grün ist notwendig, aber nicht hinreichend — steuerlich zählen die Pflichtangaben (BMF Rn. 23)

© Svante Schubert

FAZIT · VIER EMPFEHLUNGEN

Was Sie jetzt tun können

Vier Fragen, vier Empfehlungen für Ihre Vorgaben an Rechnungsdaten.

Rundung festlegen, dezimal rechnen

Weil die USt centgenau und kaufmännisch zu runden ist (UStAE 14.5 Abs. 20) und Software sonst unterschiedlich rundet.

Bruttopreis-Fälle finden

Weil es für XRechnung und ZUGFeRD noch kein Bruttoformat gibt; bis 31.12.2027 gilt die Übergangsregel (BMF Rn. 19).

Codes statt Freitext vereinbaren

Weil nur Codes automatisch verarbeitet werden; Pflichtangaben nach der Zuordnungstabelle von KoSIT und FeRD (BMF Rn. 8).

Über Grün hinaus prüfen

Weil der EU-Validator nur die Norm prüft; steuerlich zählen die Pflichtangaben, dazu kommen Branche und Kunde (BMF Rn. 23).

© Svante Schubert



Zeit für Ihre Fragen

Diskussion · Austausch · nächste Schritte gemeinsam denken

© Svante Schubert

KONTAKT

Sprechen Sie mich an

Folien als PPTX

Svante Schubert

Syntax-Bindings · Validierung · Tooling
Technical Editor Work Packages CEN/TC 434

Mitlesen & mitreden

- WG1-Issues #163 und #164
- Issues zu den Syntax-Bindings (WG3)
- Svanton: exakte Arithmetik für Saxon
- XSLT-4.0-Vorschlag (qt4cg #2935)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit — ich freue mich auf den Austausch im Workshop.

© Svante Schubert